ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 3

Тема: Знайомство з модулем геркonового перемикача та магнітним датчиком Холла

Мета:

- вивчити основні відомості про мікроконтролери;
- дослідити принцип роботи модуля герконового перемикача та магнітного датчика Холла, їх основні функції;
- дізнатись сфери застосування герконового перемикача та датчика Холла;
- покращити навички складання алгоритмів.

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- плата розширення Sensor Shield/Expansion Board V5;
- модуль герконового перемикача;
- модуль магнітного датчика Холла;
- модуль пасивного зумера;
- модуль трьох світлодіодів;
- дроти типу F-F.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Основні відомості, принцип роботи:

Герконовий перемикач - це магнітний датчик, контакти якого відкриваються і закриваються під впливом магнітного поля.

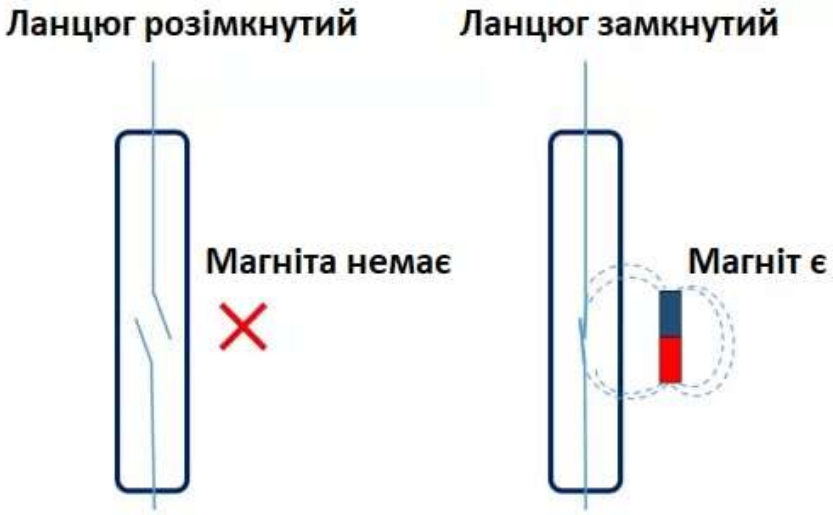


Рисунок 1. Модуль магнітного герконового перемикача

Датчик являє собою два розімкнутих або замкнутих контакти в колбі з інертним газом або в вакуумі. Контакти змінюють свій стан тобто замикаються, або розмикаються під впливом магнітного поля (магніту), утворюючи замкнутий ланцюг через який тече струм.

Рисунок 2. Принцип роботи герконового перемикача

Характеристики модуля герконового перемикача:



- Вихід компаратора, більше 15 мА;
- Робоча напруга: 3,3 В - 5 В;
- Вихідний формат: Цифровий комутаційний вихід (0 і 1);
- Невеликий розмір друкованої плати: 32 мм х 14 мм;

Датчик Холла - це датчик, який змінює свій вихідний потенціал (напругу) в залежності від наявності або відсутності магнітного поля.

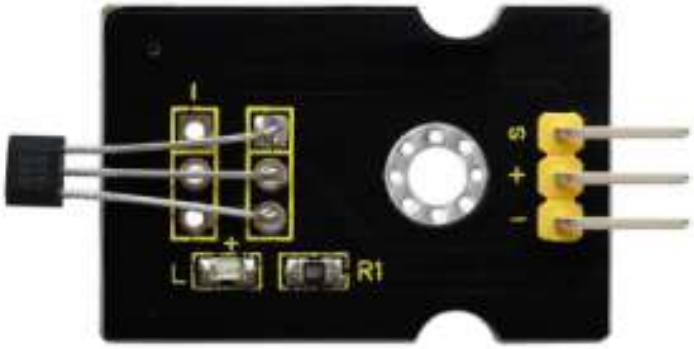


Рисунок 3. Датчик Холла

Датчик Холла працює за принципом ефекту Холла, який стверджує, що щоразу, коли магнітне поле подається в напрямку, перпендикулярному потоку електричного струму в провіднику, виникає різниця потенціалів. Ця напруга може бути використана для визначення того, знаходиться датчик у безпосередній близькості від магніту чи ні. Принцип роботи датчика Холла показано на рисунку нижче.

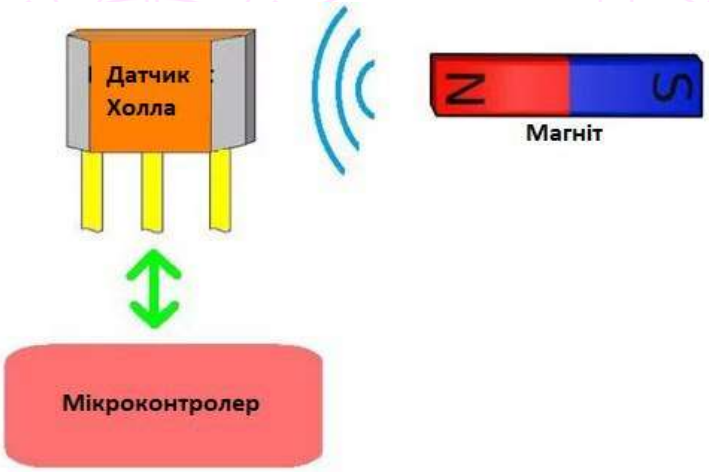


Рисунок 4. Принцип роботи датчика Холла

Датчики Холла входять до складу багатьох приладів, наприклад, в телефонах, ноутбуках для визначення положення кришки, в пневматиці для визначення положення поршня. Найчастіше вони застосовуються в вимірі напруженості поля магнітної індукції, в електродвигунах, в іонних двигунах ракет. Широке поширення датчики Холла знайшли в пристроях системи запалювання сучасних автомобілів.

Також вони використовуються в безконтактних вимикачах, при вимірюванні сили струму, рівня рідини та інших місцях. Головна їхня перевага – можливість вимірювання без фізичного контакту.

Характеристики датчика Холла:

- Робоча напруга 4,5 В до 24 В;
- Діапазон робочих температур від -40 ° С до 85 ° С;
- Розміри 18,5 мм х 15 мм.

Порівняння герконового перемикача та датчика Холла

У деяких випадках немає різниці між використанням геркону чи датчика Холла. В інших випадках, різниця полягає в тому, яким повинен бути напрямок магнітного поля, щоб використовувати магнітний перемикач. Нижче наведено порівняння двох магнітних вимикачів з перевагами та недоліками, а також якою має бути орієнтація датчика.

	Датчик Холла	**Геркон**
Функція перемикача	Перетворювач, що змінює вихідну напругу в залежності від наявності магнітного поля.	Пара контактів із чорних металів. Якщо контакти відкриті, електричного контакту немає. Контакти замикаються магнітом біля вимикача і розмикаються, без впливу магнітного поля.
Магніт - орієнтація датчика	Магніт повинен бути перпендикулярний магнітному датчику Холла.	Магніт повинен бути паралельний герконовому перемикачу.
Переваги	Рухомих частин не задіяно; Немає ефекту розвінчання.	Має рухомі частини, які не здатні працювати на частотах вище 10 кГц;

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є написання програми та вивчення принципу роботи елемента на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи модуля герконового перемикача.

Для схеми підключіть модуль герконового перемикача до 3 піна шилда, а саме: заземлення (-) до G, напругу (+) до V та сигнал до S. Рекомендована схема підключення показана нижче.

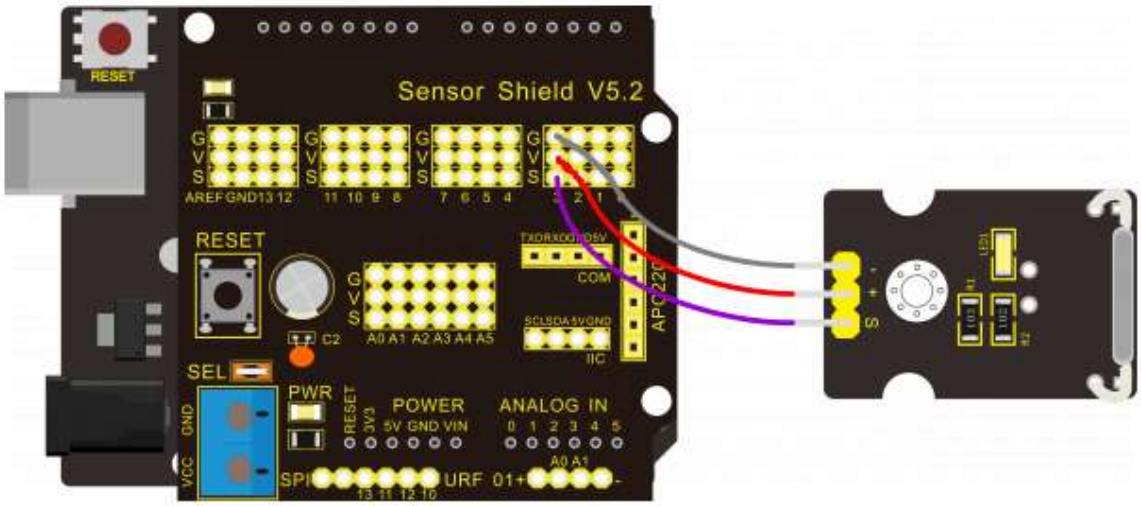
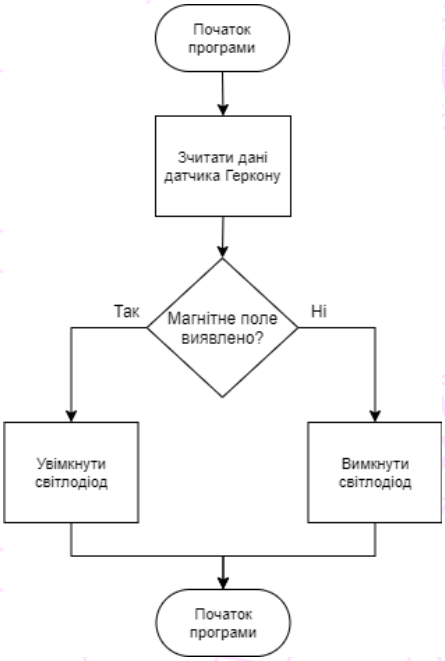


Рисунок 5. Схема підключення герконового перемикача

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.



Блок-схема

Наша система здатна зчитувати дані з магнітного датчика Геркону. У разі, коли датчик виявить сигнал, світлодіод буде ввімкнено.

Код програми:

```
int led=13;
int reedSwitch=3;
int val;
void setup(){
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(reedSwitch,INPUT);
}
void loop(){
  val=digitalRead(reedSwitch);
  if(val==HIGH){
    digitalWrite(led,HIGH);
  }
  else{
    digitalWrite(led,LOW);
  }
}
```

Самостійно. Додайте до схеми модуль пасивного зумера. Напишіть програму щоб зумер пищав з затримкою в 0.5 секунди, коли магніт піднесено до датчика.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та дослідити принцип роботи датчика Холла.

Для схеми підключіть датчик Холла до 3 піна шилда, а саме: землю (-) до GND, напругу (+) до VCC та сигнал до S. Результат представлено нижче.

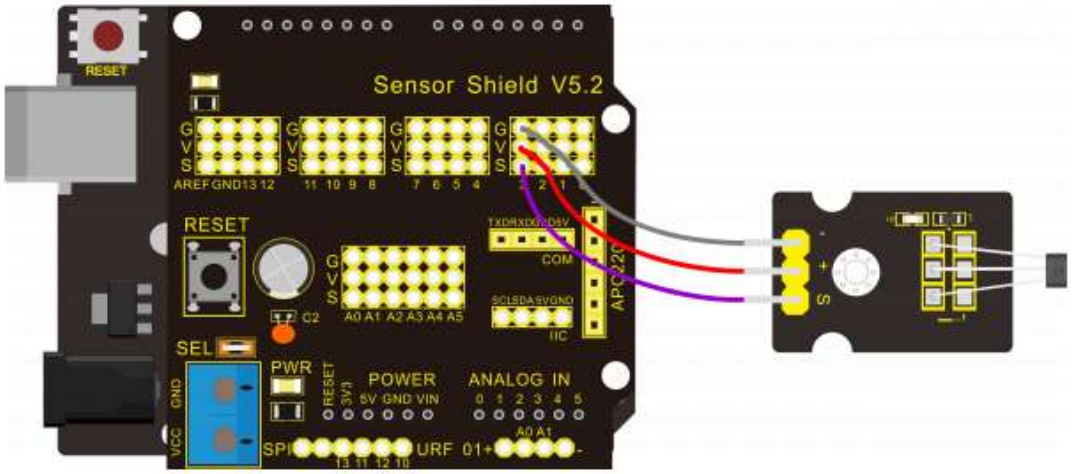


Рисунок 6. Схема підключення датчика Холла

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Наша система здатна зчитувати дані з датчика Холла. У разі, коли датчик виявить магнітне поле, зміниться вихідний потенціал та світлодіод буде вмикатись.

Код програми:

```
int ledPin = 13;
int inputPin = 3;
int val = 0;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(inputPin, INPUT);
}
void loop(){
  val = digitalRead(inputPin);
  if (val == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
}
```

Самостійно. Додайте до схеми модуль з трьох світлодіодів. Після піднесення магніта наступний світлодіод повинен вмикатись, а попередній вимикатись, і так по черзі.